**Практическая работа №5**

**Добавление данных в таблицы. Импорт данных. Удаление строк.**

**Добавление данных. INSERT.**

Добавление (вставка данных) возможна с помощью DML-оператора INSERT. Данный оператор позволяет вводить значения, как по одному, так и группами. Ниже приведены разные примеры.

Необходимо добавить как минимум 10 записей в каждую таблицу с помощью запроса вида **INSERT INTO NAME_TABLE(NAME_VALUE1, NAME_VALUE2) VALUES ('VALUES', 'VALUES')**

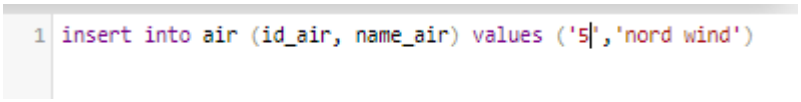



Рисунок 1 – Добавление данных в таблицу air.

Однако добавлять по одной записи в таблицу неудобно и будет актуально для добавления одной новой записи. В случае, если необходимо добавить сразу несколько записей необходимо воспользоваться следующим синтаксисом

INSERT INTO NAME_TABLE(NAME_VALUE1, NAME_VALUE2) VALUES ('VALUES', 'VALUES'),

('VALUES', 'VALUES')

…

('VALUES', 'VALUES'):

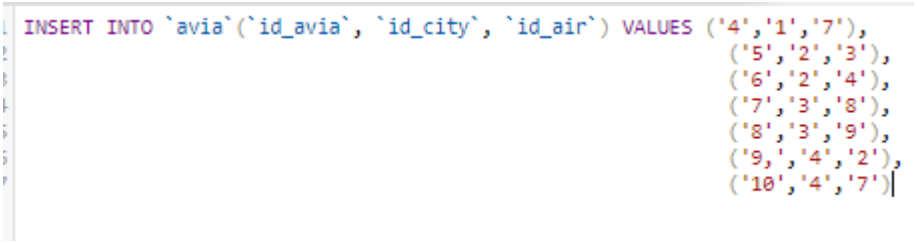



Рисунок 2 – Добавление в таблицу сразу нескольких записей

Добавлять данные можно также из других таблиц с помощью запроса.

**Импорт данных.**

Помимо запроса на вставку данные можно добавлять из предподготоволенных источников или из других СУБД. Для этого необходимо представить их в виде, соответствующем таблице и импортировать с помощью режима импорта в phpMyAdmin.

Перед импортированием создается таблица с аналогичными столбцами и типами данных, как в наборе. После этого производится импорт с учетом того, что первая строка файла содержит наименование столбцов. Формат файла выбран в csv, так как является оптимальным для решения подобных задач.

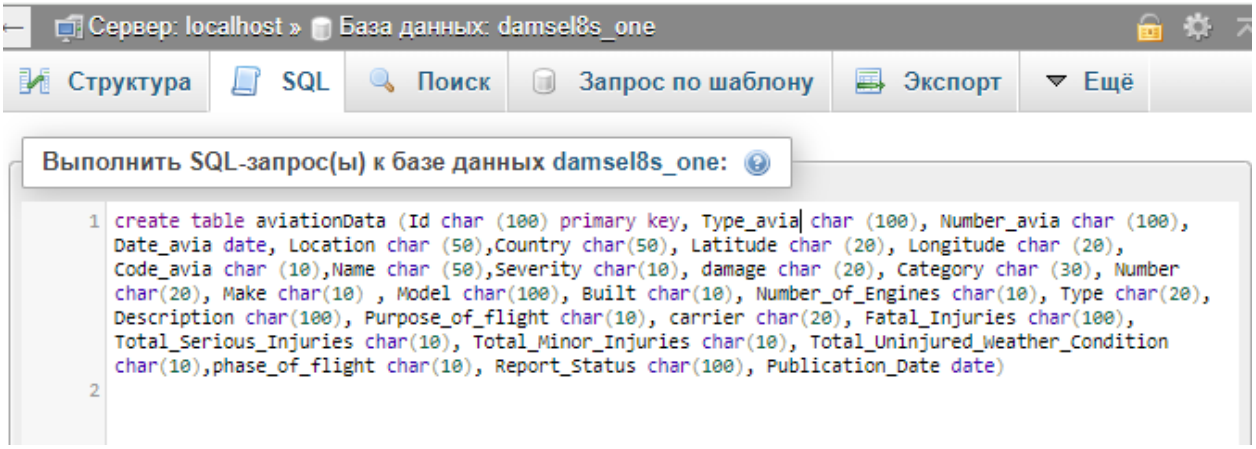



Рисунок 3 – Подготовка таблицы

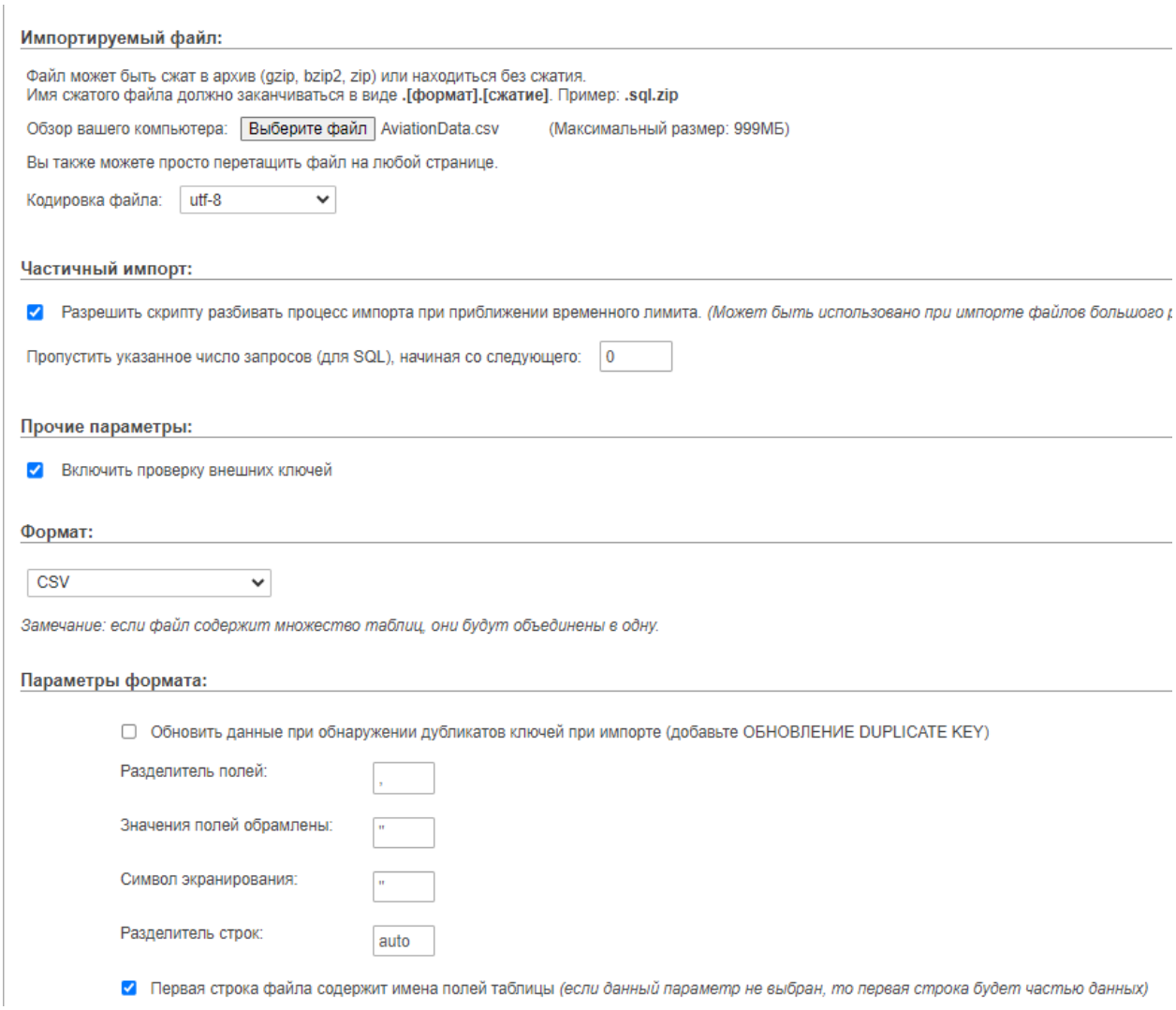



Рисунок 4 – Импорт данных.

Можно не создавать предварительную таблицу. В таком случае и таблица, и наименования атрибутов будут созданы автоматически.

**Задание.**

Заполнить таблицы данными с помощью запросов на вставку или с помощью опции импорта. Можно использовать оба способа.

**Запросы на удаление.**

Удалять кортежи таблицы можно с помощью оператора DELETE. Он позволяет удалить только те записи, которые будут указаны в условии или удалить все записи из таблицы без указания условий. В отличие от операции TRUNCATE, DELETE откатить можно.

Запросы на удаление имеют следующий синтаксис: DELETE FROM name_table WHERE…

Запросы на удаление работают следующим образом: либо удаляют все, если не указать условие, либо удаляют только те записи, которые необходимо удалить в условии. Например, все строки, принимающие значение NULL, или старые записи и т.д.

```
DELETE FROM airplane where id_air is null
```

Рисунок 1 – Пример удаления записи

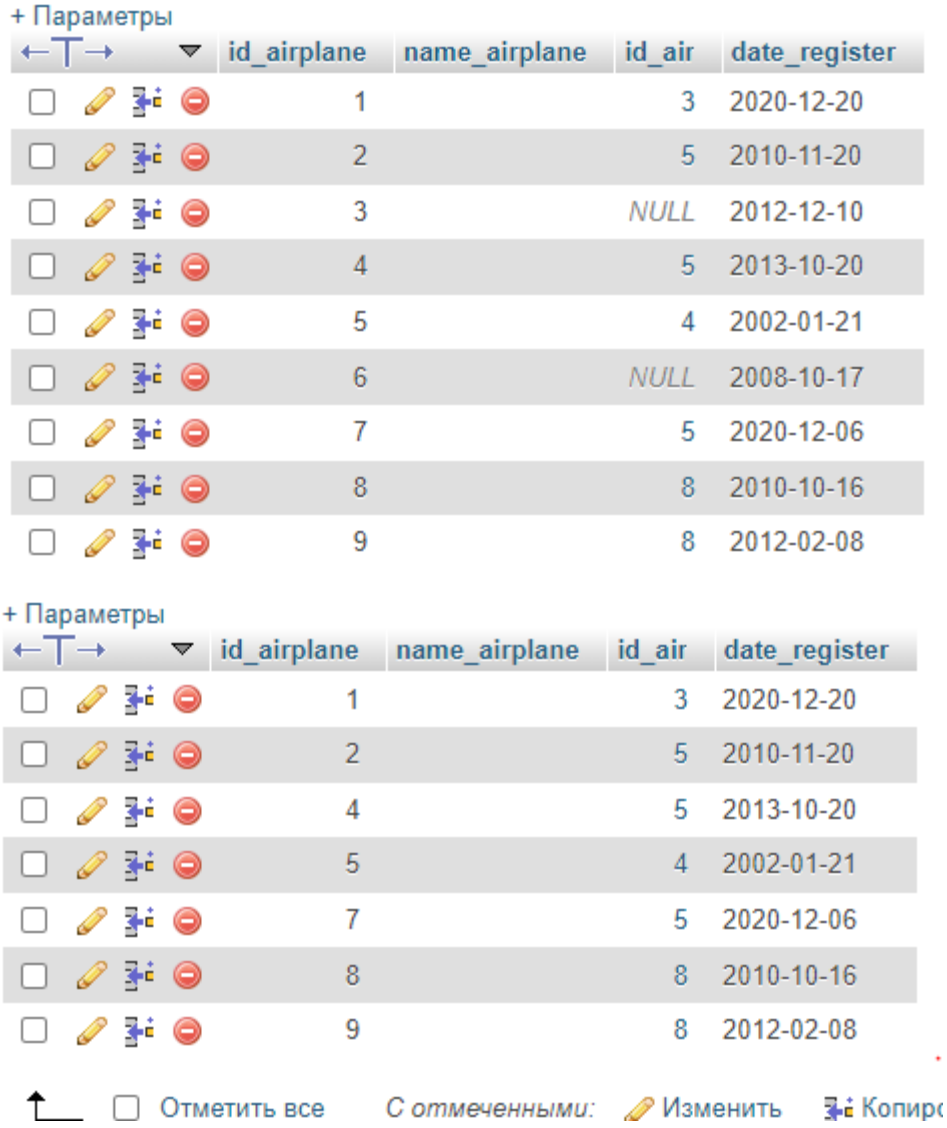



Рисунок 2 – Иллюстрация отработки запроса на удаление

**Задание.**

Создать 3 запроса на удаление и отразить все запросы в отчете.